

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**613000130 - Diseño De Sistemas De Adquisición Y Procesamiento**

### PLAN DE ESTUDIOS

**61AH - Máster Universitario En Aprendizaje Automático Y Datos Masivos**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4 |
| 5. Cronograma.....                               | 5 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 8 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 613000130 - Diseño de Sistemas de Adquisición y Procesamiento         |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                                |
| Carácter                            | Obligatoria                                                           |
| Curso                               | Primer curso                                                          |
| Semestre                            | Primer semestre                                                       |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                      |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                            |
| Titulación                          | 61AH - Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos                           |
| Curso académico                     | 2025-26                                                               |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                            | Despacho | Correo electrónico         | Horario de tutorías<br>*                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jose Eugenio Naranjo<br>Hernandez (Coordinador/a) |          | joseeugenio.naranjo@upm.es | Sin horario.<br>Para las tutorías,<br>debe contactarse<br>directamente con el<br>profesor |
| Alfredo Valle Barrio                              |          | alfredo.valle@upm.es       | Sin horario.<br>Para las tutorías,<br>debe contactarse<br>directamente con el<br>profesor |

|                   |  |                     |                                                                      |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alberto Cruz Ruiz |  | alberto.cruz@upm.es | Sin horario.<br>Las tutorías se<br>solicitarán por vía<br>telemática |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre            | Correo electrónico | Centro de procedencia |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Manuel Uche Soria | m.uche@upm.es      | ETSISI                |

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

### 3.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE05 - Diseñar y desplegar modelos de aprendizaje automático de manera escalable y eficiente usando estrategias de contenerización y computación de altas prestaciones.

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y saber organizar y planificar experimentos con rigor metodológico en el ámbito del aprendizaje automático y los datos masivos

CG2 - Participar en la aplicación de mecanismos de descripción, cuantificación, análisis, interpretación y evaluación de resultados experimentales del ámbito de los datos masivos y el aprendizaje automático

CG3 - Capacidad para reunir e interpretar datos masivos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole científico, social o ético en el ámbito del aprendizaje automático y los datos masivos

CG4 - Capacidad de aplicar iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo dentro del ámbito del aprendizaje automático y datos masivos

CG5 - Participar en la transmisión de la información generada, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita para un público tanto especializado como no especializado

CT1 - Creatividad

CT2 - Organización y planificación

CT3 - Gestión de la información

CT4 - Liderazgo de equipos

CT5 - Trabajo en contextos internacionales

K04 - El alumno compara y explica los diferentes tipos de fuentes de datos, tales como temporales, de flujo y tabulares

K05 - El alumno analiza las distintas arquitecturas para el almacenamiento y procesamiento de datos masivos de altas prestaciones

S02 - El alumno planifica y ejecuta la gestión y el despliegue de infraestructuras de datos masivos

## 3.2. Resultados del aprendizaje

RA26 - Conocer y comprender los principales modelos arquitecturales de referencia para datos masivos

RA27 - Conocer e identificar diferentes tecnologías de conectividad tanto de corto, como de largo alcance

RA28 - Ser capaz de diseñar una red de sensores/actuadores y su conexión a Internet de acuerdo con los requisitos de distintos casos de uso.

RA63 - Ser capaz de desarrollar aplicaciones para adquisición de datos en tiempo real

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

Dentro de esta asignatura se analizarán los diferentes sistemas de adquisición de datos masivos, fundamentalmente para tiempo real, así como su tratamiento y almacenamiento.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Tecnologías de adquisición de datos
2. Sensores y actuadores
3. Adquisición y tratamiento de datos
  - 3.1. Adquisición de datos con ROS en tiempo real
  - 3.2. Adquisición de datos de sensor de posición
  - 3.3. Adquisición de datos con Lidar
  - 3.4. Adquisición de datos de sensores ambientales
  - 3.5. Adquisición de datos de biosensores
4. Algoritmos de interpretación el entorno en ROS

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                  | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Temas 1 y 2</b><br>Duración: 07:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>Temas 2 y 3</b><br>Duración: 07:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 3   | <b>Tema 3 y 4</b><br>Duración: 07:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  |                  |                | <b>Entrega de la actividad práctica 1</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                          |
| 4   | <b>Temas 3 y 4</b><br>Duración: 07:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 5   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 07:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      |                  |                | <b>Entrega de una práctica con el trabajo realizado en el aula</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 6   |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 7   |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 8   |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 9   |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 10  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 11  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 12  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 13  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 14  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 15  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |
| 16  |                                                                                   |                  |                | <b>Entrega de una práctica con el trabajo realizado en el aula</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00  |
| 17  |                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                         |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                 | Modalidad                                        | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Entrega de la actividad práctica 1                          | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual | Presencial | 02:00    | 50%             | 5 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CT1<br>CT2<br>CT3<br>CT4<br>CT5<br>CB10<br>CB6<br>CB7<br>K04<br>CE05<br>CB8<br>CB9<br>S02<br>K05 |
| 5    | Entrega de una práctica con el trabajo realizado en el aula | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual | Presencial | 01:00    | 50%             | 5 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CB8<br>CB9<br>CT1<br>CT2<br>CT3<br>CT4<br>CT5<br>CB10<br>CB6<br>CB7<br>K04<br>CE05<br>S02<br>K05 |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global



| Sem | Descripción                                                 | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | Entrega de una práctica con el trabajo realizado en el aula | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CB9<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CB8<br>CT1<br>CT2<br>CT3<br>CT4<br>CT5<br>CB10<br>CB6<br>CB7<br>K04<br>CE05<br>S02<br>K05 |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad       | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                      |
|-------------|-----------------|------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | TI: Técnica del |      |          |                 |             | CB8<br>CB9<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CT1<br>CT2 |

|                                  |                         |            |       |      |        |                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Entrega de actividades prácticas | tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00 | 100% | 5 / 10 | CT3<br>CT4<br>CT5<br>CB10<br>CB6<br>CB7<br>K04<br>CE05<br>S02<br>K05 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|

## 6.2. Criterios de evaluación

Se entregarán dos trabajos sobre las actividades prácticas de la asignatura.

Mediante esos trabajos, se evaluarán todas las competencias asignadas.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre             | Tipo         | Observaciones                                                             |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Recursos del curso | Recursos web | Todos los recursos de la asignatura se incluirán en el Moodle de la misma |